AWS 클라우드 웹 서비스 아키텍처 다이어그램 (ap-northeast-2 서울 리전)

미션: 내가 만든 웹사이트를 인터넷에 올려 누구나 쓰게 하기 | 구성: VPC · Public Subnet · IGW · Route Table · Security Group · EC2(Nginx/Docker) · IAM 최소권한

[EXTERNAL] 외부 인터넷 요청

[WEB] 일반 웹 사용자 (Browser / Client)

- 방식 (A): http://43.201.142.88/
- 방식 (B): GET http://43.201.142.88/health
- 허용 대역: 0.0.0.0/0 -> TCP 80 (HTTP)

[SSH] 학습자 관리자 PC (Admin)

- 접속: ssh -i key.pem ubuntu@43.201.142.88
- 소스 제한: 211.234.118.42/32 (내 IP만 허용)

[IGW] Internet Gateway

Name: codyssey-igw
ID: igw-0a1b2c3d4e5f60001

- VPC 외부 인터넷 양방향 관문
- Public IP <-> Private IP 매핑

[AWS Region] ap-northeast-2 (Seoul) | [VPC] codyssey-vpc (10.0.0.0/16)

VPC ID: vpc-01122334455667788 (DNS Hostnames: Enabled / 논리적으로 격리된 가상 네트워크)

[Route Table] codyssey-public-rt (rtb-0123456789abcdef0)

- 명시적 서브넷 연결(Association): codyssey-public-subnet (10.0.1.0/24)

Destination: 10.0.0.0/16	-> Target: local	(VPC 내부 통신)
Destination: 0.0.0.0/0	-> Target: igw-0a1b2c3d4e5f60001	(외부 인터넷 인·아웃바운드 경로)

[Public Subnet] codyssey-public-subnet (10.0.1.0/24 | AZ: ap-northeast-2a)

Subnet ID: subnet-0fedcba9876543210 | Auto-assign Public IPv4: Enabled

[Security Group] codyssey-web-sg (sg-08c9d1e2f3a4b5678)

- Inbound: HTTP(80) <- 0.0.0.0/0 허용 | SSH(22) <- 211.234.118.42/32 (내 IP만 허용) | 전체 포트(0-65535) 개방 금지
- Outbound: All Traffic -> 0.0.0.0/0 허용 (외부 패키지 설치 및 curl https://example.com 아웃바운드 통신)

[EC2 Instance] codyssey-web-ec2 (i-0f8a92b1c4d5e6789)

Spec: t3.micro (Free Tier) | OS: Ubuntu 24.04 LTS | EBS: 8GiB gp3 | Public IP: 43.201.142.88 | Private IP: 10.0.1.24

[Web Server] Nginx & Docker 컨테이너

- 이미지명: codyssey-web:latest
- 포트 매핑: 0.0.0.0:80 -> 80/tcp
- GET / -> 200 OK (Hello Cloud)
- GET /health -> 200 OK ("OK" 고정 응답)
- [보너스 1] Let's Encrypt HTTPS(443)
- [보너스 2] Docker 컨테이너 배포 완료

[Verification] 내부/외부 통신 검증

1) 인스턴스 내부 웹 응답 검증:
   curl -i http://localhost -> 200 OK
2) 인스턴스 내부 헬스체크 검증:
   curl http://localhost/health -> OK
3) 인터넷 아웃바운드 통신 검증:
   curl -I https://example.com -> 200
4) 실습 후 리소스 역순 정리 ($0.00)

[IAM] 최소권한 거버넌스 (Least Privilege Principle)

IAM 사용자: codyssey-cloud-user (루트 계정 사용 금지)

- 정책 파일: iam/least-privilege-policy.json
- 리전 제한: Condition (aws:RequestedRegion = ap-northeast-2)
- 허용 범위: EC2 · VPC · Subnet · IGW · RouteTable · SG 생성/조회/삭제
- 명시적 거부(Explicit Deny): S3, RDS, IAM 등 무관 서비스 차단
- 관리자 권한 배제: AdministratorAccess 절대 미부여

[핵심 비교] IAM vs Security Group 역할 차이

1) IAM (Identity & Access Management):
'누가 AWS API를 호출해 리소스를 제어하는가' (계정/권한 수준 통제)

2) Security Group (보안 그룹):
'어떤 IP/포트 패킷이 EC2로 출입하는가' (인스턴스 단위 가상 방화벽)

3) 보안 원칙: 0.0.0.0/0에 대해 전체 포트(0-65535) 허용 규칙 생성 금지
운영 관리 포트(SSH 22)는 반드시 학습자 공인 IP(/32)로만 제한

[트래픽 흐름 요약] 외부 요청 -> EC2 웹 서비스 도달 및 아웃바운드 응답 경로

[인바운드 흐름] (1) 외부 클라이언트(HTTP 80 / SSH 22) --> (2) Internet Gateway (codyssey-igw) --> (3) Route Table (10.0.0.0/16 local 경로)
--> (4) Public Subnet (10.0.1.0/24) --> (5) Security Group (80: 전체 / 22: 내 IP 검증) --> (6) EC2 Nginx/Docker (200 OK 응답 반환)

[아웃바운드 흐름] EC2 인스턴스 (curl https://example.com) --> Security Group (Outbound 허용) --> Route Table (0.0.0.0/0 -> IGW) --> Internet